

GUÍA DE REFERENCIA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



PRIMER PASO (ARRANCAR EL MOTOR)

Para que el bot funcione, abre la terminal y ejecuta en la primera línea el siguiente comando:

```
uvicorn app.main:app --reload
```

Manual Completo para la Configuración e Implementación de Chatbots con WhatsApp Cloud API, FastAPI y RAG (IA)

Este documento constituye la guía definitiva para arquitectar, desplegar y depurar un sistema de chatbot inteligente integrado con la API oficial de WhatsApp (Meta Cloud API). Recopila de forma exhaustiva todo el conocimiento adquirido, la infraestructura técnica requerida, la rutina de encendido y las soluciones específicas a las fricciones clásicas que ocurren durante el desarrollo.

1. Infraestructura y Preparación en Meta for Developers

1.1. Alta de la Aplicación

- Acceder a developers.facebook.com e iniciar sesión con la cuenta empresarial.
- Crear una nueva aplicación seleccionando el tipo **"Empresa"** o **"Otros"** (con el caso de uso de WhatsApp asignado).
- Agregar el producto **WhatsApp** a la aplicación para habilitar el panel de control de la API.

1.2. El Gran Dilema de los Números: Datos Críticos

- **Phone Number ID (ID del número de teléfono):** Es un identificador único numérico de aproximadamente 15 a 16 dígitos (Ej: `1124187387445426`). Este ID representa la identidad lógica de la máquina ante la Graph API. **Este valor es el único que debe inyectarse en el código de backend.**
- **Test Phone Number (Número de prueba):** Es el número de teléfono tradicional con formato de marcado internacional (Ej: `+1 555 634 0956`) que Meta te regala en fase de Sandbox. Este número sirve exclusivamente para guardarlo en la agenda del smartphone y enviarle mensajes de prueba. **Nunca debe usarse este texto literal como ID en el backend.**

1.3. Seguridad: Token de Acceso Permanente

1. Acceder al **Business Manager (Administrador comercial)** de Meta asociado a la app.
2. Ir a **Configuración del negocio > Usuarios > Usuarios del sistema.**

3. Crear un nuevo usuario del sistema (rol Administrador) y asignarle la App del bot.
4. Hacer clic en **Generar nuevo token**, seleccionando la App y marcando los permisos mínimos obligatorios: `whatsapp_business_messaging` y `whatsapp_business_management`.
5. Guardar este token en un lugar seguro; no volverá a mostrarse en pantalla.

2. Configuración del Servidor Local y Entorno (.env)

En la raíz del proyecto debe coexistir un archivo `.env` estructurado de la siguiente forma:

```
WHATSAPP_TOKEN="EAAr0ZBkesY5BA..." # Pegar aquí el token permanente completo
PHONE_NUMBER_ID="1124187387445426" # ID numérico de la máquina (no el prefijo telefónico)
VERIFY_TOKEN="openix_verify_token_seguro" # Contraseña personalizada elegida por ti
APP_SECRET="d3b07384d..." # Clave secreta de la app proporcionada por Meta
```

3. Rutina Diaria de Encendido (El "Día a Día")

Esta es la secuencia exacta que debes ejecutar **cada vez que enciendas tu ordenador**. El Paso 1 es el comando principal detallado al principio de este documento.

Paso 1: Arrancar el Motor (Terminal 1)

```
uvicorn app.main:app --reload
```

Nota: Deja esta pestaña siempre abierta. Si la cierras, el bot se apaga.

Paso 2: Abrir la Autopista (Terminal 2)

Abre una segunda pestaña de terminal en Cursor y ejecuta Ngrok:

```
npx ngrok http 8000
```

Copia la nueva URL segura que aparece en la línea **Forwarding**.

Paso 3: Avisar a Meta (¡Crítico!)

- Ve a **Meta for Developers > WhatsApp > Configuración** y haz clic en **Editar** en Webhooks.
- Pega la nueva URL de Ngrok, añadiendo tu ruta final (ej. `https://tu-nueva-url.ngrok-free.app/whatsapp/webhook`).
- Introduce tu `VERIFY_TOKEN` y dale a Verificar y Guardar.

4. Interconexión del Webhook y Suscripciones Activas

Es obligatorio bajar a la sección denominada **Webhook fields** en Meta, buscar el campo **messages** y accionar el interruptor de la derecha para cambiar su estado a **Subscribed (Suscrito)**.

5. El Motor RAG: Base de Conocimiento de la IA

- **Límite de memoria técnica:** El motor recorta el archivo de contexto a un máximo de **18.000 caracteres** al cargarse.
- **Mantenimiento correctivo:** Inspecciona la ruta física del disco: `chatbot-backend/data/tenants/{mi-empresa}/uploads/` y elimina manualmente archivos duplicados para mantener la base de conocimiento limpia y evitar que se sature.

6. Catálogo Completo de Errores y Soluciones (Troubleshooting)

Código / Mensaje de Error	Causa Raíz Mecánica	Plan de Acción e Instrucciones
Cruz Roja en Meta al guardar Callback URL	El servidor local está apagado o la ruta GET del webhook está devolviendo un formato corrupto.	1. Si Ngrok da <code>502 Bad Gateway</code> , ejecuta <code>uvicorn app.main:app --reload</code> . 2. Si Ngrok da <code>200 OK</code> , dile a Cursor que devuelva el <code>hub.challenge</code> como texto plano puro (text/plain).
HTTP POST ... 403 Forbidden	El middleware de seguridad de tu backend rechaza la petición por la firma hash.	Dile al Agente de Cursor: <i>"Desactiva temporalmente la validación de firma criptográfica en el endpoint POST del webhook para que devuelva un 200 OK limpio."</i>
(#131030) Recipient phone number not in allowed list	La aplicación está en Sandbox. Meta prohíbe mensajes a números no verificados.	Añade tu móvil (ej: +34...) en la sección "To" (Para) de API Setup y verifícalo.
Object with ID '+1555...' does not exist	Has puesto el teléfono con prefijo en tu .env, en lugar del ID interno.	Borra el número de teléfono literal de la variable <code>PHONE_NUMBER_ID</code> e ingresa el código de 15 dígitos.
El cliente escribe pero Ngrok no muestra tráfico	Cambió la URL de Ngrok o el bot se quedó desuscrito.	Copia la URL nueva, pégala en Meta y verifica que el campo <code>messages</code> muestra "Subscribed".